

LexiBook

Application web de gestion de bibliothèque

Documentation technique et fonctionnelle

PHP • MySQL • HTML • CSS

Projet	LexiBook - Gestion de bibliothèque
Auteur	Bénédiction HOUNKPESSODE
Contexte	BTS SIO - option SLAM

Version 1.0 - 2026

1. Présentation du projet

LexiBook est une application web de gestion de bibliothèque conçue pour centraliser les opérations courantes d'une petite structure : gestion du catalogue, suivi des adhérents, enregistrement des emprunts et retours, ainsi que gestion des comptes utilisateurs. L'objectif est de proposer une interface simple, lisible et cohérente, tout en appliquant les bases d'une architecture web PHP/MySQL.

Type	Architecture	Base	Accès
Application web	PHP côté serveur	MySQL relationnelle	Session + rôles

1.1 Objectifs

- Centraliser les informations relatives aux livres, aux adhérents et aux emprunts.
- Automatiser le calcul de disponibilité des exemplaires.
- Limiter les opérations selon le rôle de l'utilisateur connecté.
- Conserver l'historique des emprunts et retours.
- Fournir un projet web structuré, compréhensible et présentable dans un portfolio BTS SIO SLAM.

1.2 Périmètre fonctionnel

Module	Fonctions principales	Contrôles
Livres	Lister, rechercher, ajouter, modifier, consulter, supprimer	ISBN unique, suppression protégée si historique
Adhérents	Lister, ajouter, modifier, activer/inactiver, consulter	Email unique, adhérent inactif non proposé à l'emprunt
Emprunts	Créer un emprunt, enregistrer un retour, historique, filtres	Disponibilité calculée, retour unique, statut suivi
Utilisateurs	Lister, ajouter, modifier, supprimer	Réservé à l'administrateur, protection du dernier admin

2. Architecture générale

LexiBook suit une architecture simple en couches. Le navigateur affiche les pages HTML/CSS générées par PHP. Les scripts PHP exécutent la logique métier et utilisent PDO/MySQL pour lire ou modifier les données de la base.

Navigateur → **PHP** → **MySQL** → **Résultat**

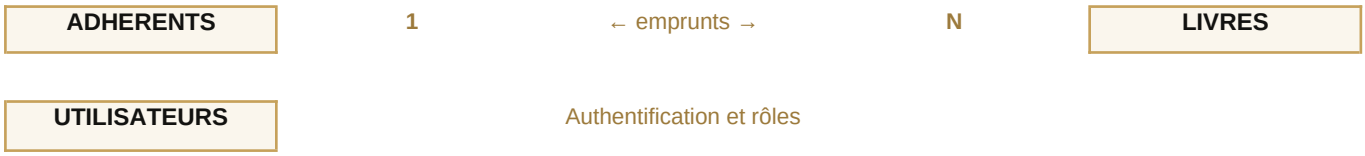
2.1 Technologies utilisées

Technologie	Rôle	Utilisation dans LexiBook
PHP	Logique serveur	Authentification, formulaires, requêtes, règles métier
MySQL	Stockage relationnel	Livres, adhérents, emprunts, utilisateurs
HTML	Structure des pages	Formulaires, tableaux, navigation
CSS	Présentation	Interface sobre en blanc, gris et or
MAMP	Environnement local	Apache/PHP/MySQL pendant le développement

3. Base de données

La base de données relationnelle constitue le cœur de LexiBook. Elle contient quatre tables principales. Les relations sont volontairement simples afin de garder une logique claire et adaptée au niveau du projet.

3.1 Schéma relationnel



3.2 Table utilisateurs

Cette table gère l'authentification et les droits d'accès. Les mots de passe sont stockés sous forme hachée et vérifiés avec les fonctions PHP dédiées.

Champ	Type	Contraintes	Rôle
id_utilisateur	INT UNSIGNED	PK, AUTO_INCREMENT	Identifiant unique
nom	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nom affiché
email	VARCHAR(150)	UNIQUE	Identifiant de connexion
mot_de_passe	VARCHAR(255)	NOT NULL	Hash du mot de passe
role	ENUM	admin / employe	Contrôle des autorisations
date_creation	DATETIME	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Traçabilité

3.3 Table livres

Champ	Type	Contraintes	Rôle
id_livre	INT UNSIGNED	PK, AUTO_INCREMENT	Identifiant du livre
titre	VARCHAR	NOT NULL	Titre
auteur	VARCHAR	NOT NULL	Auteur
isbn	VARCHAR	UNIQUE	Référence bibliographique
categorie	VARCHAR	-	Catégorie
annee_publication	SMALLINT UNSIGNED	-	Année de publication
nombre_exemplaires	INT	NOT NULL	Stock total
date_ajout	DATETIME	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Date d'enregistrement

3.4 Table adhérents

Champ	Type	Contraintes	Rôle
id_adherent	INT UNSIGNED	PK, AUTO_INCREMENT	Identifiant
nom	VARCHAR	NOT NULL	Nom
prenom	VARCHAR	NOT NULL	Prénom
email	VARCHAR	UNIQUE	Contact
telephone	VARCHAR	-	Téléphone
adresse	TEXT / VARCHAR	-	Adresse
date_inscription	DATE / DATETIME	-	Inscription
actif	TINYINT(1)	DEFAULT 1	Autorise ou bloque les nouveaux emprunts

3.5 Table emprunts

Champ	Type	Contraintes	Rôle
id_emprunt	INT UNSIGNED	PK, AUTO_INCREMENT	Identifiant
id_livre	INT UNSIGNED	FK → livres	Livre emprunté
id_adherent	INT UNSIGNED	FK → adherents	Emprunteur
date_emprunt	DATE	NOT NULL	Début
date_retour_prevue	DATE	NOT NULL	Échéance
date_retour_reelle	DATE	NULL	Renseignée au retour
statut	ENUM	en_cours / retourne / en_retard	État du prêt
date_creation	DATETIME	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Traçabilité

3.6 Relations et intégrité

- Un emprunt référence exactement un livre et un adhérent.
- Les clés étrangères utilisent ON UPDATE CASCADE et ON DELETE RESTRICT : un élément lié à un historique ne peut pas être supprimé librement.
- La disponibilité d'un livre est calculée à partir du nombre total d'exemplaires moins le nombre d'emprunts actifs.
- L'ISBN, les emails des adhérents et les emails utilisateurs sont uniques.

4. Structure des fichiers

Le projet est organisé par domaine fonctionnel. Chaque module possède ses pages dédiées, tandis que les éléments partagés sont regroupés dans config/ et includes/.

```
bibliotheque/
├── index.php
├── connexion.php
├── deconnexion.php
├── dashboard.php
├── livres/
│   ├── index.php
│   ├── ajouter.php
│   ├── modifier.php
│   ├── supprimer.php
│   └── details.php
├── adherents/
│   ├── index.php
│   ├── ajouter.php
│   ├── modifier.php
│   ├── supprimer.php
│   └── details.php
├── emprunts/
│   ├── index.php
│   ├── ajouter.php
│   ├── retour.php
│   └── historique.php
├── utilisateurs/
│   ├── index.php
│   ├── ajouter.php
│   ├── modifier.php
│   └── supprimer.php
├── config/
│   └── database.php
├── includes/
│   ├── auth.php
│   ├── admin.php
│   ├── header.php
│   ├── navbar.php
│   └── footer.php
├── css/
│   └── style.css
└── sql/
    └── bibliotheque.sql
```

4.1 Rôle des dossiers

Élément	Responsabilité
livres/	CRUD et consultation du catalogue
adherents/	Gestion des personnes inscrites
emprunts/	Création, retour, historique et filtrage
utilisateurs/	Administration des comptes et rôles
includes/	Contrôles d'accès et composants communs
config/database.php	Connexion à MySQL
sql/bibliotheque.sql	Création et restauration de la base
css/style.css	Identité visuelle de l'interface

5. Authentification et rôles

L'accès à l'application est protégé par une session PHP. Après connexion, les informations de l'utilisateur sont conservées en session et utilisées pour contrôler l'accès aux pages.

Fonction	Administrateur	Employé
Consulter livres / adhérents / emprunts	Oui	Oui
Ajouter / modifier	Oui	Oui
Supprimer livres / adhérents	Oui	Non
Gérer les utilisateurs	Oui	Non
Supprimer son propre compte administrateur	Non	-
Supprimer le dernier administrateur	Non	-

5.1 Mesures appliquées

- password_hash() pour créer les mots de passe hachés.
- password_verify() lors de la connexion.
- Sessions PHP pour maintenir l'état d'authentification.
- Contrôle du rôle admin avant les fonctions sensibles.
- Requêtes préparées pour limiter les injections SQL.
- Contraintes SQL et clés étrangères pour protéger l'intégrité des données.

Note V1 : le projet a volontairement été gardé simple pour rester lisible et présentable au BTS. Des protections complémentaires (jetons CSRF, journalisation détaillée, politique de mot de passe renforcée) constituent des évolutions possibles.

6. Règles métier principales

Disponibilité des livres - Disponible = nombre_exemplaires - nombre d'emprunts encore actifs. Un livre sans exemplaire disponible n'est pas proposé pour un nouvel emprunt.

Adhérent inactif - Un adhérent marqué inactif reste dans l'historique mais ne peut plus être sélectionné pour un nouvel emprunt.

Retour d'un emprunt - Le retour renseigne date_retour_reelle et met à jour le statut. L'historique n'est pas supprimé.

Suppression protégée - Un livre ou un adhérent lié à des emprunts historiques ne doit pas être supprimé de façon destructive.

Administration - La gestion des utilisateurs et les suppressions sensibles sont limitées au rôle administrateur.

7. Parcours utilisateur

1	**Connexion**	L'utilisateur saisit son email et son mot de passe.
2	**Dashboard**	Accès aux modules selon le rôle.
3	**Gestion**	Livres, adhérents, emprunts ou utilisateurs.
4	**Action**	Ajout, modification, recherche, emprunt ou retour.
5	**Validation**	La base MySQL est mise à jour et la liste est rechargée.

8. Installation et exécution

En local, LexiBook peut être exécuté avec MAMP. En hébergement, il suffit d'un serveur PHP et d'une base MySQL.

1. Copier le dossier bibliotheque/ dans le répertoire web.

2. Créer une base MySQL puis importer sql/bibliotheque.sql.

3. Renseigner les paramètres de connexion dans config/database.php.

4. Ouvrir l'URL de l'application et se connecter avec un compte autorisé.

5. Pour un déploiement IONOS, utiliser les identifiants MySQL fournis par l'hébergeur et ne jamais les publier dans GitHub.

9. Tests fonctionnels réalisés

Zone	Test	Résultat
Authentification	Connexion, déconnexion, protection du dashboard	**OK**
Livres	Liste, recherche, ajout, modification, suppression contrôlée	**OK**
Adhérents	Ajout, modification, statut actif/inactif	**OK**
Emprunts	Création, disponibilité, retour, historique, filtres	**OK**
Rôles	Employé sans accès Utilisateurs ni suppression sensible	**OK**
Utilisateurs	Ajout, modification, changement de mot de passe, protections admin	**OK**

10. Présentation dans le portfolio

LexiBook peut être présenté comme un projet web réellement exécutable. Le code source peut être publié sur GitHub tandis que l'application peut être déployée sur l'hébergement IONOS du portfolio, avec une base MySQL dédiée.

Bouton	Destination	Utilité
Documentation	PDF LexiBook	Comprendre le projet
Code source	Dépôt GitHub	Consulter les fichiers et l'historique
Voir l'application	Hébergement IONOS	Tester LexiBook dans le navigateur

11. Compétences mobilisées

- Concevoir et maintenir une solution applicative.
- Exploiter une base de données relationnelle et gérer son intégrité.
- Mettre en œuvre une authentification et des niveaux d'autorisation.
- Tester les fonctionnalités et corriger les anomalies.
- Documenter une solution et la rendre exploitable par un tiers.

12. Évolutions possibles

- Réservation de livres et gestion d'une file d'attente.
- Notifications de retard par email.
- Tableau de bord statistique plus complet.
- Export PDF/CSV des emprunts et du catalogue.
- Gestion de plusieurs bibliothèques ou sites.
- Journal d'activité et sécurité renforcée (CSRF, politique de mots de passe, logs).

Conclusion

LexiBook constitue une application web complète à l'échelle d'un projet BTS : elle met en œuvre une base relationnelle, des opérations CRUD, des règles métier, une authentification par rôles et un suivi d'historique. Sa structure volontairement simple facilite la compréhension du code, les tests et la présentation au jury.

LexiBook - gérer les livres, les adhérents et les emprunts simplement.